Administrar aplicaciones web en Tomcat

La Aplicación Tomcat Manager

En muchos entornos de producción, es muy útil poder manejar las aplicaciones web sin tener que reiniciar el servidor Tomcat. Para ello está la aplicación Tomcat Manager: se accede a ella desde el enlace correspondiente de la pantalla principal de Tomcat.

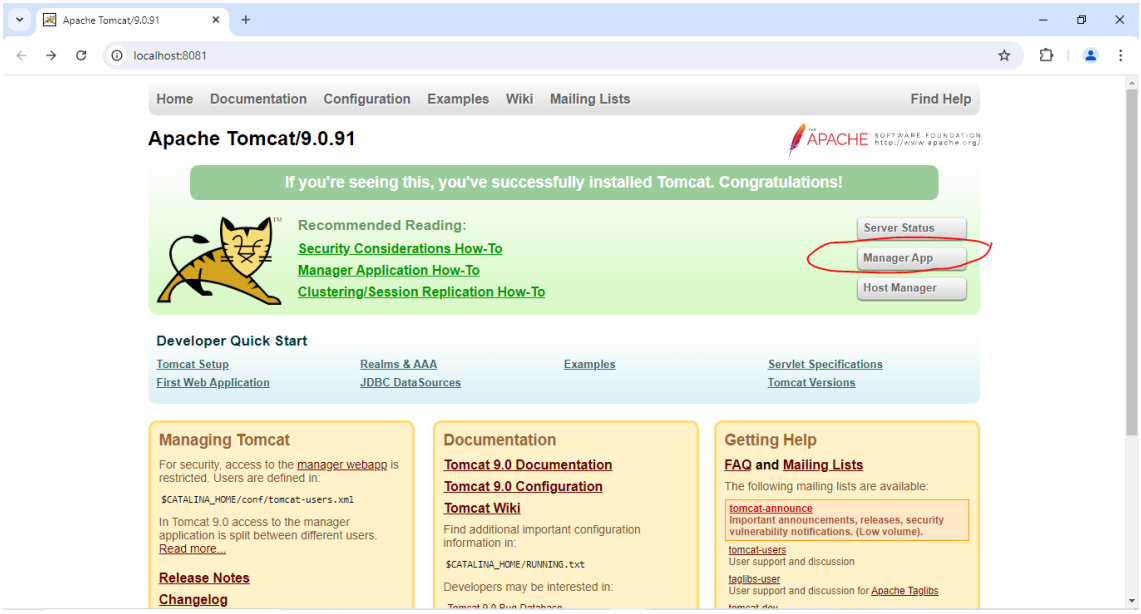


Figura 3.5.1: Pantalla principal de Tomcat – Acceso a Tomcat Manager

Al entrar el sistema nos va a pedir autenticación. El usuario por defecto es el que se dio al instalar Tomcat (en este curso seleccionamos admin/admin). En cualquier caso, la información de usuarios y roles está definido en el fichero $CATALINA_HOME/conf/tomcat users.xml. Para poder utilizar Tomcat Manager tenemos que haber asignado el rol “manager” a algún usuario.

Añadir en /opt/tomcat/conf#

```
nano tomcat-users.xml
```

```
<role rolename="admin"/>
    <role rolename="admin-gui"/>
    <role rolename="manager"/>
    <role rolename="manager-gui"/>

    <user username="name" password="pwd"
roles="admin,admin-gui,manager,manager-gui"/>
```

La pantalla de la aplicación es similar a la mostrada en la figura siguiente.

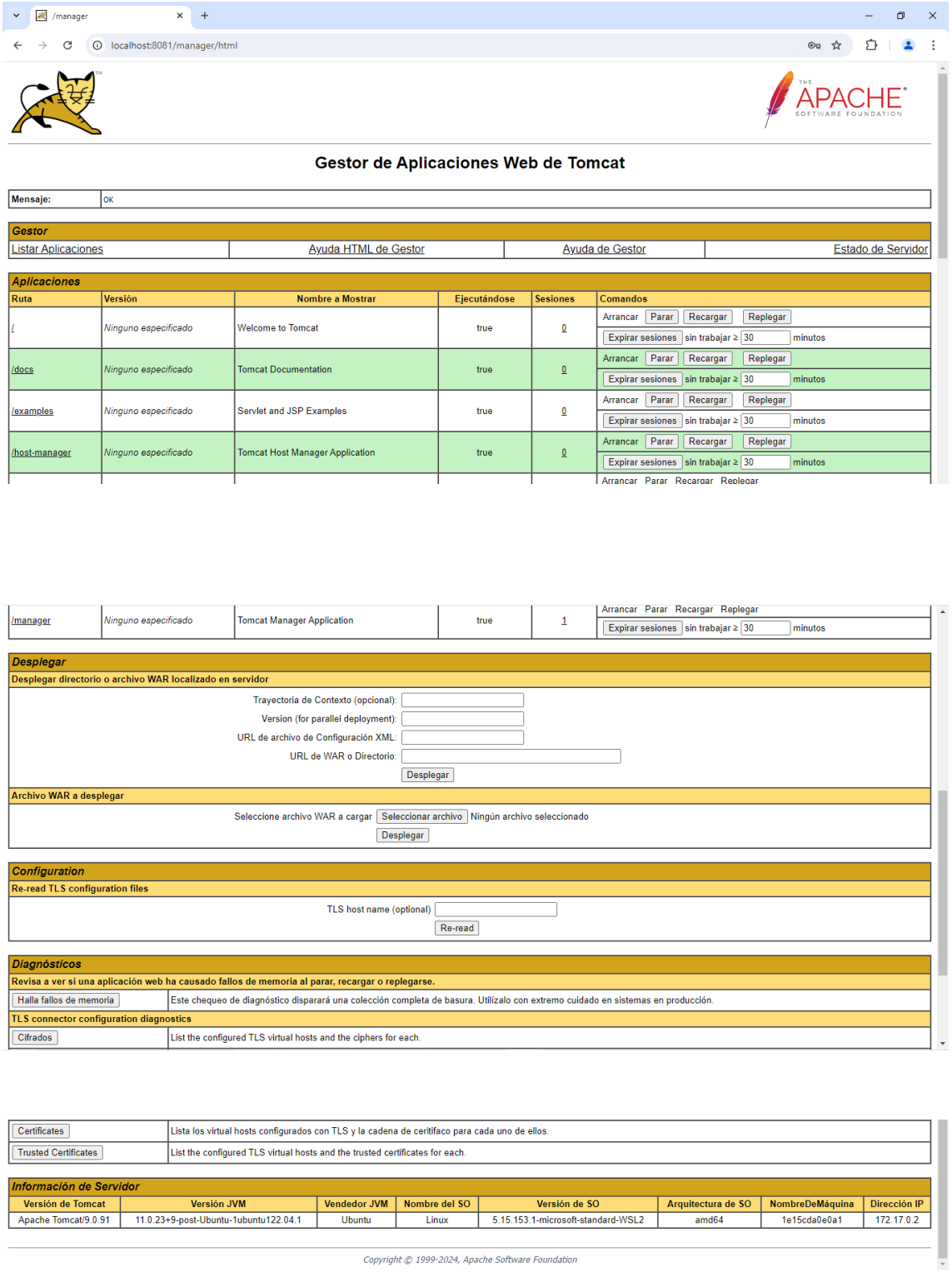


Figura 3.5.2: Aplicación de Tomcat Manager

La aplicación muestra mensajes de error o de información en la **sección Mensaje**, y su **sección Gestor** permite listar las aplicaciones disponibles y ver ayudas.

La **sección Aplicaciones** muestra la lista de aplicaciones servidas actualmente por nuestro Tomcat, y nos permite pararlas, arrancarlas, recargarlas o eliminarlas. También hay un botón que permite forzar la expiración de las sesiones cuya duración en minutos sea mayor al intervalo especificado.

La opción de **"Replegar"** elimina físicamente los directorios y ficheros de la aplicación del directorio webapps de Tomcat, no solo sus ficheros de configuración.

La sección **Desplegar** permite instalar aplicaciones a partir de su fichero war, que puede estar ya en el servidor, o podemos cargarlo primero desde el cliente.

Además, desde el enlace **Estado del servidor** de la sección **Gestor** de Tomcat Manager se puede acceder a la página de Estado (status) que suministra información del servidor, de la máquina virtual java y de las conexiones a través de los conectores HTTP y AJP, según se muestra en la figura siguiente. Esta pantalla también es accesible desde la página raíz del sitio por defecto de Tomcat en el botón "Server Status".

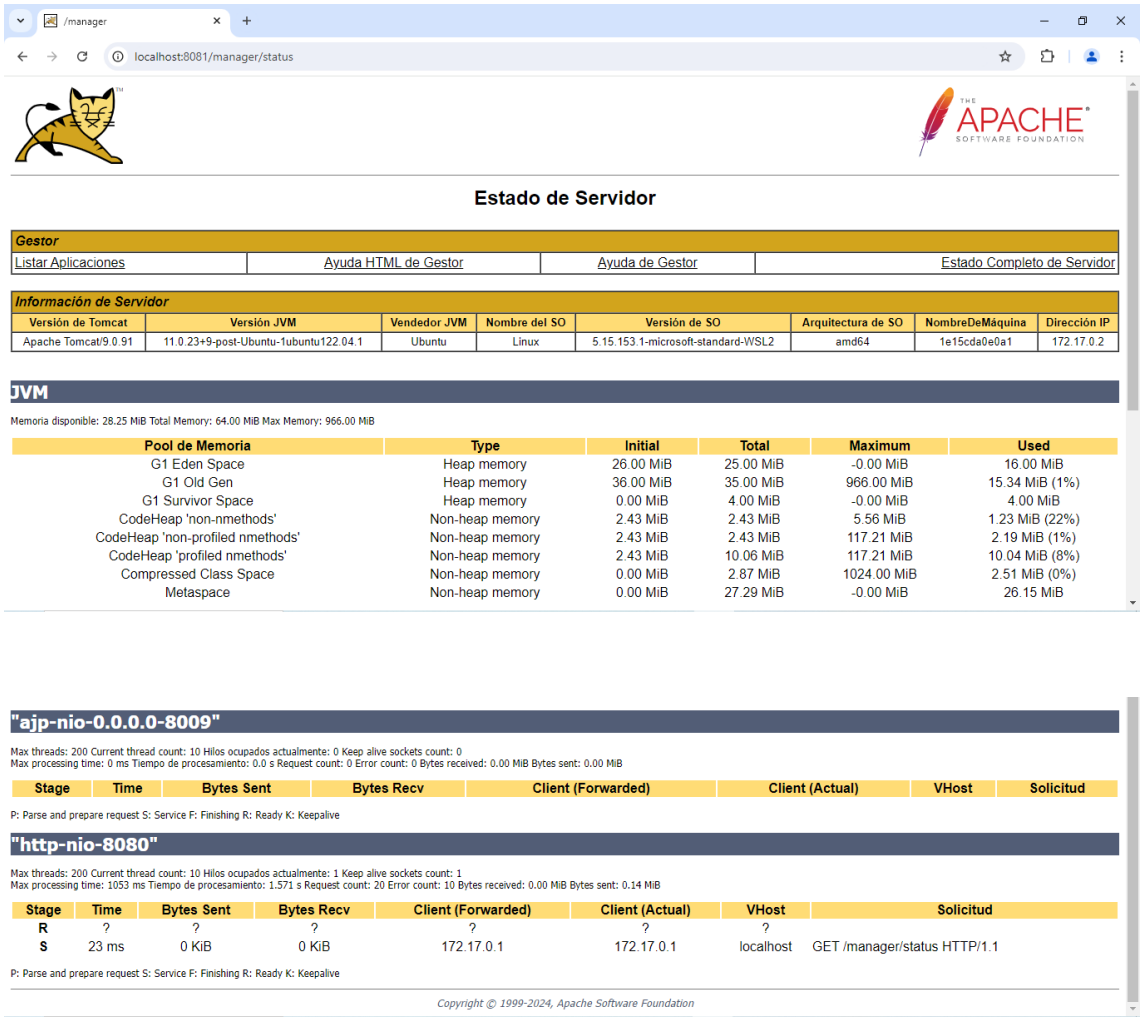
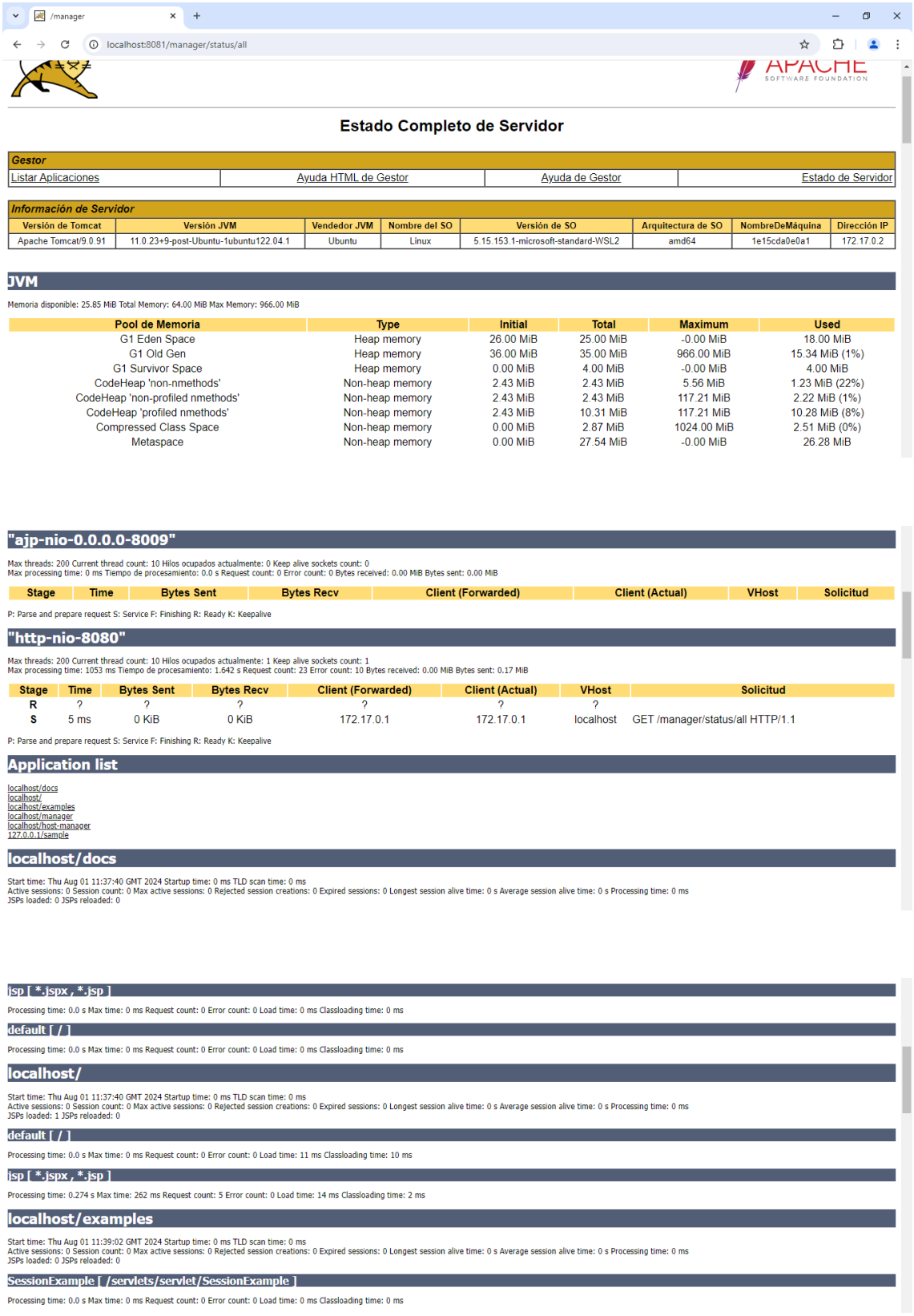


Figura 3.5.3: Tomcat Manager - Estado del Servidor

En esta misma pantalla, accediendo a **Estado Completo de servidor** se obtienen estadísticas completas de todas las aplicaciones deplegadas (ver siguiente figura).



/manager

localhost:8081/manager/status/all

APACHE SOFTWARE FOUNDATION

Estado Completo de Servidor

Gestor			
Listar Aplicaciones	Ayuda HTML de Gestor	Ayuda de Gestor	Estado de Servidor

Información de Servidor							
Versión de Tomcat	Versión JVM	Vendedor JVM	Nombre del SO	Versión de SO	Arquitectura de SO	NombreDeMáquina	Dirección IP
Apache Tomcat/9.0.91	11.0.23+9-post-Ubuntu-1ubuntu122.04.1	Ubuntu	Linux	5.15.153.1-microsoft-standard-WSL2	amd64	1e15cda0e0a1	172.17.0.2

JVM

Memoria disponible: 25.85 MiB Total Memory: 64.00 MiB Max Memory: 966.00 MiB

Pool de Memoria	Type	Initial	Total	Maximum	Used
G1 Eden Space	Heap memory	26.00 MiB	25.00 MiB	-0.00 MiB	18.00 MiB
G1 Old Gen	Heap memory	36.00 MiB	35.00 MiB	966.00 MiB	15.34 MiB (1%)
G1 Survivor Space	Heap memory	0.00 MiB	4.00 MiB	-0.00 MiB	4.00 MiB
CodeHeap 'non-nmethods'	Non-heap memory	2.43 MiB	2.43 MiB	5.56 MiB	1.23 MiB (22%)
CodeHeap 'non-profiled nmethods'	Non-heap memory	2.43 MiB	2.43 MiB	117.21 MiB	2.22 MiB (1%)
CodeHeap 'profiled nmethods'	Non-heap memory	2.43 MiB	10.31 MiB	117.21 MiB	10.28 MiB (8%)
Compressed Class Space	Non-heap memory	0.00 MiB	2.87 MiB	1024.00 MiB	2.51 MiB (0%)
Metaspace	Non-heap memory	0.00 MiB	27.54 MiB	-0.00 MiB	26.28 MiB

"ajp-nio-0.0.0.0-8009"

Max threads: 200 Current thread count: 10 Hilos ocupados actualmente: 0 Keep alive sockets count: 0
Max processing time: 0 ms Tiempo de procesamiento: 0.0 s Request count: 0 Error count: 0 Bytes received: 0.00 MiB Bytes sent: 0.00 MiB

Stage	Time	Bytes Sent	Bytes Recv	Client (Forwarded)	Client (Actual)	VHost	Solicitud

P: Parse and prepare request S: Service F: Finishing R: Ready K: Keepalive

"http-nio-8080"

Max threads: 200 Current thread count: 10 Hilos ocupados actualmente: 1 Keep alive sockets count: 1
Max processing time: 1053 ms Tiempo de procesamiento: 1.642 s Request count: 23 Error count: 10 Bytes received: 0.00 MiB Bytes sent: 0.17 MiB

Stage	Time	Bytes Sent	Bytes Recv	Client (Forwarded)	Client (Actual)	VHost	Solicitud
R	?	?	?	?	?	?	
S	5 ms	0 KiB	0 KiB	172.17.0.1	172.17.0.1	localhost	GET /manager/status/all HTTP/1.1

P: Parse and prepare request S: Service F: Finishing R: Ready K: Keepalive

Application list

localhost/docs
localhost/
localhost/examples
localhost/manager
localhost/host-manager
127.0.0.1/sample

localhost/docs

Start time: Thu Aug 01 11:37:40 GMT 2024 Startup time: 0 ms TLD scan time: 0 ms
Active sessions: 0 Session count: 0 Max active sessions: 0 Rejected session creations: 0 Expired sessions: 0 Longest session alive time: 0 s Average session alive time: 0 s Processing time: 0 ms
JSPs loaded: 0 JSPs reloaded: 0

jsp [*.jspx , *.jsp]

Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms

default [/]

Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms

localhost/

Start time: Thu Aug 01 11:37:40 GMT 2024 Startup time: 0 ms TLD scan time: 0 ms
Active sessions: 0 Session count: 0 Max active sessions: 0 Rejected session creations: 0 Expired sessions: 0 Longest session alive time: 0 s Average session alive time: 0 s Processing time: 0 ms
JSPs loaded: 1 JSPs reloaded: 0

default [/]

Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 11 ms Classloading time: 10 ms

jsp [*.jspx , *.jsp]

Processing time: 0.274 s Max time: 262 ms Request count: 5 Error count: 0 Load time: 14 ms Classloading time: 2 ms

localhost/examples

Start time: Thu Aug 01 11:39:02 GMT 2024 Startup time: 0 ms TLD scan time: 0 ms
Active sessions: 0 Session count: 0 Max active sessions: 0 Rejected session creations: 0 Expired sessions: 0 Longest session alive time: 0 s Average session alive time: 0 s Processing time: 0 ms
JSPs loaded: 0 JSPs reloaded: 0

SessionExample [/servlets/servlet/SessionExample]

Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms



Figura 3.5.4: Estado del Servidor - Estadísticas